

Kelas: 1C

NIM: 254107020144

Nama: Arjun Zain Regeng Pangestu

JOBSHEET 12

Double Linked List

12.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan struktur dan mekanisme traversal antara Single Linked List dan Double Linked List!
2. Perhatikan class **Node**, di dalamnya terdapat atribut next dan prev. Jelaskan fungsi masing-masing atribut tersebut pada proses traversal dan manipulasi node!
3. Perhatikan konstruktor pada class **DoubleLinkedList**. Jelaskan fungsi konstruktor tersebut terhadap kondisi awal linked list!
4. Perhatikan potongan kode berikut:

```
if (isEmpty()) {  
    head = tail = newNode;  
}
```

Mengapa head dan tail harus menunjuk node yang sama ketika linked list masih kosong?

5. Modifikasi method **print()** agar menampilkan pesan "Linked List masih kosong" ketika tidak terdapat data pada linked list!
 6. Modifikasi kode program dengan menambahkan method **printReverse()** untuk menampilkan seluruh data pada Double Linked List secara terbalik, dimulai dari node tail menuju head!
-
1. Single Linked List memiliki satu pointer (next), sedangkan Double Linked List memiliki dua pointer (next dan prev). Traversal pada Single Linked List hanya dapat dilakukan dari depan ke belakang, sedangkan pada Double Linked List dapat dilakukan dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan.
 2. Fungsinya:
 - next digunakan untuk menunjuk node berikutnya.
 - prev digunakan untuk menunjuk node sebelumnya.
 3. Konstruktor berfungsi menginisialisasi kondisi awal linked list dengan membuat head dan tail bernilai null, sehingga linked list berada dalam keadaan kosong.
 4. Karena saat node pertama ditambahkan, node tersebut menjadi satu-satunya node dalam linked list sehingga sekaligus menjadi node pertama (head) dan node terakhir (tail).

12.3.3 Pertanyaan Percobaan

1. Perhatikan potongan kode berikut pada method `removeFirst()`:

```
head = head.next;  
head.prev = null;
```

Jelaskan fungsi masing-masing statement tersebut pada proses penghapusan node!

2. Modifikasi method `removeFirst()` dan `removeLast()` agar program menampilkan data yang berhasil dihapus!

1. `head = head.next;`

- digunakan untuk memindahkan posisi head ke node berikutnya.

`head.prev = null;`

- digunakan untuk menghapus hubungan node baru dengan node lama yang telah dihapus sehingga node pertama tidak memiliki node sebelumnya.